

Attack Relationship Mapping

Last Updated: 2026-02-19

1. ภาพรวม

ระบบรับ IOC ดิบจากหลายแหล่ง เสริมข้อมูล WHOIS / IP / Actor / Malware จัดกลุ่ม IOC ที่เกี่ยวข้องเป็น Campaign ด้วย HDBSCAN แล้วสร้าง Graph ที่ตอบคำถามว่า "IP นี้ของใคร ใช้มัลแวร์อะไร โจมตีช่องโหว่ไหน และอยู่ Campaign เดียวกับ IOC ไหนบ้าง" — เพื่อให้ระบุทั้งเครือข่ายของผู้โจมตีได้พร้อมกัน ไม่ใช่ทีละ IOC

#	ขั้น	สิ่งที่เกิดขึ้น
1	Threat Feeds	รับ IOC ดิบจาก news, IDS, sandbox, feed
2	Enrichment	เสริม WHOIS, enrichment
3	Normalize + AI Score	คำนวณ Risk Score 7 มิติ, จัดหมวดหมู่, Vendor
4	HDBSCAN Clustering	จัดกลุ่ม IOC เป็น Campaign จาก Feature Vector โดยไม่ต้องกำหนดจำนวนกลุ่มล่วงหน้า
5	Graph Build	สร้าง Nodes + Links จากความสัมพันธ์ + Cluster Links

2. HDBSCAN Clustering (ตัวแปรที่ใช้จัดกลุ่ม)

กฎสำคัญ: เลือกเฉพาะตัวแปรที่บ่งบอก "พฤติกรรม (Behavior)" และ "โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)" ห้ามนำข้อมูลดิบที่ไม่มีความหมายทางสถิติเข้า Model เด็ดขาด

Feature	Field ข้อมูล	ความหมาย / เหตุผลที่ใช้
พฤติกรรม	ai_threat_types	กลุ่มเดียวกันมักใช้มัลแวร์หรือเทคนิคโจมตีชนิดเดียวกัน
โครงสร้าง	asn_data.asn	กลุ่มเดียวกันมักเช่าเซิร์ฟเวอร์/VPS จาก Network (ASN) เดียวกัน
โครงสร้าง	geo_country	ประเทศที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์มุ่งเป้าไปที่เดียวกัน
พฤติกรรม	domain_age_days	โดเมนที่ใช้โจมตีในแคมเปญเดียวกัน มักถูกจดทะเบียนพร้อมๆ กัน (อายุใกล้เคียงกัน)
ความรุนแรง	ai_risk_score	ระดับความอันตรายของ IOC ในแคมเปญมักจะอยู่ในระดับเดียวกัน
ความเคลื่อนไหว	source_count	IOC ที่มาจากแคมเปญเดียวกัน มักจะถูก Report จากหลาย Feed ในเวลาไล่เลี่ยกัน

3. Graph Schema

3.1 Node Types

Type	ตัวอย่าง id
actor	"actor_Lazarus Group"
malware	"malware_QakBot"
ip / domain / url	"ioc_163.44.198.62"
cve	"ioc_CVE-2025-1234"
vendor	"vendor_Fortinet"
threattype	"threattype_C2"
infrastructure	"ns_dns-parking.com"
campaign	"campaign_cluster_7"

3.2 Link Types

Source → Target	type	Field ที่ใช้	ความหมาย
Actor → IOC	uses	ai_threat_actors enrichment.related_entities	Actor กลุ่มนี้ควบคุม IP/Domain นี้
IOC → ThreatType	classified_as	ai_threat_types	IOC ถูกจัดหมวดหมู่เป็นภัยประเภที่นั้น
IOC → Malware	hosts	related_entities (entity_type=Malware)	IP/Domain เป็น C2/Delivery ของมัลแวร์
IOC → Infrastructure	shares_infra	whois.registrant_email whois.name_server asn_data.org	IOC ใช้ NS/ASN เดียวกับ IOC อื่น
Actor → CVE	exploits	Ioc.value	Actor กลุ่มนี้ใช้ช่องโหว่ที่โจมตี
CVE → Vendor	affects	ต้องใช้ ai สกัดเพิ่มจากบทความ	ช่องโหว่กระทบ Product นี้
IOC → IOC	same_campaign	hdbscan.cluster_label	IOC อยู่กลุ่มเดียวกัน น่าจะเป็น Campaign เดียว
IOC → Actor	suggested_actor	cluster_label (inherit จาก IOC อื่นใน Cluster)	แนะนำ Actor จาก IOC อื่นในกลุ่มเดียวกัน

